

Chapitre 4

Suites numériques et limites

1	Généralités sur les suites	2
1.1	Suite majorée – Suite minorée – Suite bornée	2
1.2	Monotonie d’une suite	3
1.3	Suite arithmétique – Suite géométrique	3
2	Limite d’une suite numérique	4
2.1	Définition et limites usuelles	4
2.2	Opérations sur les limites de suites	5
2.3	Critères de convergence d’une suite	5
2.4	Condition suffisante de convergence d’une suite	6
3	Limites de quelques types de suites	6
4	Exercices	7

1.1 Suite majorée – Suite minorée – Suite bornée

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite numérique, et m et M deux nombres réels.

- $[(u_n)_{n \geq p}]$ est majorée par M si $[\forall n \geq p : u_n \leq M]$.
- $[(u_n)_{n \geq p}]$ est minorée par m si $[\forall n \geq p : u_n \geq m]$.
- $[(u_n)_{n \geq p}]$ est bornée M si [elle est à la fois majorée et minorée].

- Soit (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{n+1}{2n+1}$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{2} < u_n \leq 1$.

- Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 2 \leq u_n \leq 3$.

[illegible]

1.2 Monotonie d'une suite

Propriétés

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite numérique.

- $[(u_n)_{n \geq p} \text{ est croissante}] \text{ si } [\forall n \geq p : u_{n+1} \geq u_n]$.
- $[(u_n)_{n \geq p} \text{ est décroissante}] \text{ si } [\forall n \geq p : u_{n+1} \leq u_n]$.
- $[(u_n)_{n \geq p} \text{ est constante}] \text{ si } [\forall n \geq p : u_{n+1} = u_n]$.

Exercice

Étudier la monotonie de chacune des suite suivantes :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{3n+4}{2}$ (b) $\forall n \geq 2 : u_n = \sqrt{3n-4}$ (c) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{n+1}{2^n}$
 (d) $u_0 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = 4u_n + 2$, sachant que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n < -\frac{2}{3}$.

1.3 Suite arithmétique – Suite géométrique

Définition

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite numérique, et a un réel.

- On dit que $[(u_n)_{n \geq p} \text{ est suite arithmétique de raison } a]$ si $[\forall n \geq p : u_{n+1} - u_n = a]$.
- On dit que $[(u_n)_{n \geq p} \text{ est suite géométrique de raison } a]$ si $[\forall n \geq p : \frac{u_{n+1}}{u_n} = a]$.

Exemples

1. Vérifier que la suite (u_n) est arithmétique dans chacun des cas suivants :

(a) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{3n-4}{2}$

.....

(b) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{1-n\sqrt{5}}{3}$

.....

2. Vérifier que la suite (u_n) est géométrique dans chacun des cas suivants :

(a) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{3^n}{2}$

.....

$$(b) \forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{2^{n-1}}{1-\sqrt{3}}$$

.....

.....

.....

.....

Propriétés

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite numérique.

	Si $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite arithmétique de raison a .	Si $(u_n)_{n \geq p}$ est une suite géométrique de raison a .
Terme générale de la suite	$\forall n \geq p : u_n = u_p + a \times (n - p)$	$\forall n \geq p : u_n = u_p \times a^{n-p}$
Relation entre 2 termes quelconque	$\forall n, m \geq p : u_n = u_m + a \times (n - m)$	$\forall n, m \geq p : u_n = u_m \times a^{n-m}$
Relation entre 3 termes consécutifs	$\forall n \geq p : u_n + u_{n+2} = 2u_{n+1}$	$\forall n \geq p : u_n \times u_{n+2} = u_{n+1}^2$
Somme de termes consécutifs	$u_i + \dots + u_j = \frac{(j-i)+1}{2}(u_i + u_j)$	$u_i + \dots + u_j = u_i \times \frac{a^{(j-i)+1} - 1}{a - 1}$

Exercice

- Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n-1}{u_n+3} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$ et (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{u_n-1}$.
 - Montrer que (v_n) est arithmétique, et déterminer sa raison.
 - Exprimer v_n en fonction de n .
 - Calculer en fonction de n la somme $S = \frac{3}{u_0-1} + \frac{3}{u_1-1} + \dots + \frac{3}{u_n-1}$.
- Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n+1}{u_n+2} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$ et (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1}$.
 - Montrer que (v_n) est géométrique, et déterminer sa raison.
 - Exprimer v_n en fonction de n .
 - Calculer en fonction de n la somme $S = \frac{2}{u_0+1} + \frac{2}{u_1+1} + \dots + \frac{2}{u_n+1}$.

2 Limite d'une suite numérique

2.1 Définition et limites usuelles

Définition

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ une suite numérique.

- La limite de $(u_n)_{n \geq p}$ est la limite, quand elle existe, de son terme général u_n , lorsque n tend vers $+\infty$.
- La limite de $(u_n)_{n \geq p}$ est notée $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ ou $\lim u_n$.

Propriétés

Pour tout réel non nul p , on a :

- $\lim n^p = +\infty$
- $\lim \frac{1}{n^p} = 0$
- $\lim \sqrt[p]{n} = +\infty$
- $\lim \frac{1}{\sqrt[p]{n}} = 0$

2.2 Opérations sur les limites de suites

On admet que les résultats sur les limites des fonctions, y compris les formes indéterminées, restent valables pour les limites des suites.

Propriétés

Soient $(u_n)_{n \geq p}$ et $(v_n)_{n \geq q}$ des suites numériques.

$$\lim (u_n + v_n) = \lim u_n + \lim v_n$$

+	l'	0	$-\infty$	$+\infty$
l	$l+l'$	l	$-\infty$	$+\infty$
0	l'	0	$-\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\times$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\times$	$+\infty$

$$\lim (u_n \times v_n) = \lim u_n \times \lim v_n$$

$\times$	l'	0	$\pm\infty$
l	$l \times l'$	0	$\pm\infty$
0	0	0	$\times$
$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\times$	$\pm\infty$

$$\lim \left(\frac{u_n}{v_n} \right) = \frac{\lim u_n}{\lim v_n}$$

$\div$	l'	0	$\pm\infty$
l	$\frac{l}{l'}$	$\times$	0
0	0	$\times$	0
$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\times$	$\times$

Exercice

Calculer $\lim u_n$ dans chacun des cas suivants :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{3n-4}{2n-1}$ (b) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{1-\sqrt{n-1}}{n+1}$
 (c) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = n - \sqrt[3]{n+1}$ (d) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{5n^3+2}{n\sqrt[4]{2n+1}}$

Définition

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ une suite numérique.

- On dit que $(u_n)_{n \geq p}$ est convergente, s'il existe un réel l tel que $\lim u_n = l$.
- On dit que $(u_n)_{n \geq p}$ est divergente, si elle n'a pas de limite, ou si $\lim u_n = \pm\infty$.

2.3 Critères de convergence d'une suite**Propriétés**

Soient $(u_n)_{n \geq p}$, $(v_n)_{n \geq p}$ et $(w_n)_{n \geq p}$ des suites numériques, et q de $\mathbb{N}$ tel que $q \geq p$.

- Si $\left[\begin{array}{l} \forall n \geq q : v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim v_n = \lim w_n = l \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n = l$.
- Si $\left[\begin{array}{l} \forall n \geq q : |u_n - l| \leq v_n \\ \lim v_n = 0 \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n = l$.
- Si $\left[\begin{array}{l} \forall n \geq q : u_n \geq v_n \\ \lim v_n = +\infty \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n = +\infty$.
- Si $\left[\begin{array}{l} \forall n \geq q : u_n \leq v_n \\ \lim v_n = -\infty \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n = -\infty$.

Exercice

1. Soit (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{n+\sin(n)}{n^3+1}$.
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n-1}{n^3+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n^3+1}$, et déduire $\lim u_n$.
2. Soit (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n^2+1}$.

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : |v_n - 2| \leq \frac{1}{n^2}$, et déduire $\lim v_n$.
3. Soit (w_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : w_n = n \cos(n) - 3n + 1$.
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : w_n \leq -2n + 1$, et déduire $\lim w_n$.

2.4 Condition suffisante de convergence d'une suite

Théorème : de convergence monotone

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Exercice

Soit (u_n) la suite définie par $\{ u_0 = 4/u_{n+1} = \frac{u_n+3}{2}; n \in \mathbb{N}$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > 3$.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
3. En déduire que (u_n) est convergente.

3 Limites de quelques types de suites

Propriétés

Suite $(u_n)_{n \geq p}$	$\lim u_n$
$\forall n \geq p : u_n = a^n$ avec $a \in \mathbb{R}^*$	• Si $-1 < a < 1$, alors, $\lim u_n = 0$. • Si $a > 1$, alors, $\lim u_n = +\infty$. • Si $a = 1$, alors, $\lim u_n = 1$. • Si $a \leq -1$, alors, (u_n) n'a pas de limite.
$\forall n \geq p : u_n = f(v_n)$ où f est une fonction numérique et (v_n) est une suite numérique	• Si $\left[\begin{array}{l} \lim v_n = l \\ f \text{ continue en } l \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n = f(l)$.
$\forall n \geq p : u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction numérique définie sur un intervalle I	• Si $\left[\begin{array}{l} \forall n \geq p : u_n \in I \\ (u_n)_{n \geq p} \text{ est convergente} \\ f \text{ est continue en } I \\ f(I) \subset I \end{array} \right]$, alors, $\lim u_n$ est solution de $f(x) = x$.

Exercice

1. Déterminer la valeur de chacune des limites suivantes :
(a) $\lim 3^n$ (b) $\lim \left(\frac{7}{3}\right)^n$ (c) $\lim \left(-\frac{4}{3}\right)^n$ (d) $\lim \left(\frac{2}{9}\right)^n$ (e) $\lim \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
2. Déterminer la limite de la suite (u_n) dans chacun des cas suivants :
(a) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \sqrt{\frac{2n+1}{n+3}}$ (b) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \sin \left(\frac{n^2 \pi - 3n}{3n^2 - 1} \right)$
(c) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \sqrt[3]{8 - \frac{2n}{2+3n^2}}$ (d) $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = (n - \sqrt{n^2 + 1})^5$
3. Soit f la fonction définie sur $I = [1; 2]$ par $f(x) = \frac{3x+2}{2x+3}$.
(a) Dresser le tableau de variations de f .
(b) Montrer que $f(I) \subset I$.
(c) Montrer que $\forall x \in I : f(x) \leq x$.

- (d) Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n); \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$.
- (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 \leq u_n \leq 2$.
 - (ii) Montrer que (u_n) est croissante.
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

4 Exercices

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n-1}{u_n+3}; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > 1$.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. Soit (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{u_n-1}$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, et déterminer sa raison.
 - (b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
4. Calculer $\lim u_n$.

Exercice 2

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{6u_n}{1+15u_n}; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > \frac{1}{3}$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante.
3. Soit (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = 1 - \frac{1}{3u_n}$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, et déterminer sa raison.
 - (b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
4. Calculer $\lim u_n$.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+2}; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 \leq u_n \leq \sqrt{3}$.
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. Soit (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{u_n-\sqrt{3}}{u_n+\sqrt{3}}$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, et déterminer sa raison.
 - (b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
4. Calculer $\lim u_n$.

Exercice 4

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{8(u_n-1)}{u_n+2}; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 2 < u_n < 4$.
2. (a) Étudier la monotonie de (u_n) .
 (b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \leq u_n < 4$.
3. (a) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} : 4 - u_{n+1} \leq \frac{4}{5}(4 - u_n)$.
 (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < 4 - u_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$.
 (c) En déduire $\lim u_n$.
4. Soit (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{u_n-4}{u_n-2}$.

- (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, et déterminer sa raison.
 - (b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
 - (c) Calculer, avec une autre manière, $\lim u_n$.
5. Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
- (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : S_n \geq 4n - 1 + 4\left(\frac{4}{5}\right)^n$.
 - (b) En déduire $\lim S_n$.

Exercice 5

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^3}{1+u_n^2}; n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > 0$.
2. (a) Montrer que (u_n) est décroissante.
(b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \leq 1$.
3. (a) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$.
(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. En déduire $\lim u_n$.

Exercice 6

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{u_n}; n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > \sqrt{2}$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante.
3. (a) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}(u_n - \sqrt{2})$.
(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n - \sqrt{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. En déduire $\lim u_n$.

Exercice 7

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{4} \\ u_{n+1} = u_n^2 \frac{1}{2} u_n; n \in \mathbb{N} \end{cases}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n < \frac{1}{2}$.
2. (a) Montrer que (u_n) est décroissante.
(b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n \leq \frac{1}{4}$.
3. (a) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} < \frac{3}{4}u_n$.
(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n \leq \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.
4. En déduire $\lim u_n$.

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur $I = [2; 3]$ par $f(x) = \frac{5x+2}{x+3}$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Montrer que $f(I) \subset I$.
3. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n); n \in \mathbb{N} \end{cases}$.
 - (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 2 \leq u_n \leq 3$.
 - (ii) Montrer que (u_n) est croissante.
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $I = [\underline{2}, 3]$ par $f(x) = \frac{x^2+4}{2x}$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Montrer que $f(I) \subset I$.
3. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n); \end{cases} n \in \mathbb{N}$.
 - (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq 2$.
 - (ii) Montrer que (u_n) est décroissante.
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $I = [6; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x^2+6x+12}{5x-10}$.

1. Montrer que f est continue, et est strictement croissante sur I .
2. En déduire que $f(I) = I$.
3. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = f(u_n); \end{cases} n \in \mathbb{N}$.
 - (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq 6$.
 - (ii) Montrer que (u_n) est décroissante.
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Exercice 11

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x+2}{2x+3}$.

1. Montrer que f est continue, et est strictement croissante sur $[1; 2]$.
2. Montrer que $f([1; 2]) = [1; 2]$.
3. Montrer que $\forall x \in [1; 2] : f(x) \geq x$.
4. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{5}{3} \\ u_{n+1} = f(u_n); \end{cases} n \in \mathbb{N}$.
 - (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 \leq u_n \leq 2$.
 - (ii) Étudier la monotonie de (u_n) .
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Exercice 12

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{x-2}}$.

1. Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[: f'(x) = \frac{3\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{(3\sqrt{x-2})^2}$.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[: f(x) \leq x$.
4. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = f(u_n); \end{cases} n \in \mathbb{N}$.
 - (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq 1$.
 - (ii) Étudier la monotonie de (u_n) .
 - (iii) En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.